Kiểm định 1 mẫu

Bài toán kiểm định giải thuyết: Khi khảo xác một mẫu ta tìm được 1 giải thuyết H_o , ta sẽ kiểm định xem giả thuyết này có được chấp nhận hay là bác bỏ. Ngoài ra còn có giả thuyết H_1 là giả thuyết đối H_o

Có 3 dạng thường gặp:

- Kiểm định tỉ lệ một mẫu
- Kiểm định trung bình một mẫu
- Kiểm định phương sai một mẫu (làm BTL)

1. Định nghĩa về kiểm định một mẫu

• Một giả thuyết thống kê, hay gọi tắt là giả thuyết, là một phát biểu hay khẳng định về giá trị của một tham số, một vài tham số, hay dạng của phân phối của một quần thể.

• Giả thuyết H_o là một giả thuyết mà ban đầu được giả định là đúng. • Giả thuyết H là giả thuyết ngược lại với H_o

• Một kiểm định thống kê là một phương pháp sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm tra xem ta có thể bác bỏ H_o hay không.

• Giả thuyết Hạ sẽ bị bác bỏ chỉ khi mẫu cho thấy H_o sai. Hai kết luận có thể có từ một kiểm định thống kê là thác bỏ Họ hay không thể bác bỏ Ho

2. Các dạng toán kiểm định 1 mẫu hay gặp

a/ Kiểm định tỉ lệ một mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$p = p_o$	$p \neq p_o$	$Z_{qs} = \dfrac{f - p_o}{\sqrt{\dfrac{p_o(1-p_o)}{n}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
$p = p_o$ hoặc $p \leq p_o$	$p > p_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
$p = p_o$ hoặc $p \geq P_o$	$p < p_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

Trình bày kiểm định tỷ lệ một mẫu: Theo số liệu công bố của một công ty dịch vụ tin học, tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty là 85%. Một khảo sát độc lập cho thấy trong mẫu gồm 145 khách hàng của công ty có 120 khách hàng hài lòng. Với mức ý nghĩa 3%, có thể coi số liệu của công ty là đáng tin cậy không?

Gọi p là tỉ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Ta có giả thuyết

- $H_o: p = 85\%$
- $H_1: p \neq 85\%$

Theo đề bài ta có:

$$n = 145, f = \frac{m}{n} = \frac{120}{145} = 0{,}8276$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 3\% \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}985$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.17$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -2{,}17) \cup (2{,}17; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} = \frac{0.8276 - 0.85}{\sqrt{\frac{0.85(1-0.85)}{145}}} = -0{,}7559$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được với mức ý nghĩa 3% thi số liệu của công ty là đáng tin cậy

Ví dụ 1: Theo tiêu chuẩn của công ty thì một lô hàng nguyên liệu được chấp nhận nếu không có quá 3% phế phẩm. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm từ lô hàng này thì thấy 16 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, hãy xem xét lô hàng này có thể được chấp nhận không?

Ví dụ 2: Những năm trước nhà máy áp dụng công nghệ A sản xuất thì có tỷ lệ phế phẩm là 6%. Năm nay nhà máy nhập công nghệ B để sản xuất, hy vọng sẽ giảm được tỷ lệ phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm để kiểm tra thì thấy có 5 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng tỷ lệ phế phẩm của công nghệ B nhỏ hơn công nghệ A hay không?

Ví dụ 3: Tỉ lệ bệnh nhân bị bệnh T được chữa khỏi bệnh bằng thuốc A là 85%. Khi dùng thuốc B điều trị thì trong 1100 bệnh nhân bị bệnh T người ta thấy có 903 người khỏi bệnh. Có thể nói rằng thuốc B điều trị ít hiệu quả hơn thuốc A được không, kết luận với mức ý nghĩa 4%?

b/ Kiểm định trunh bình một mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Dạng	Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ H_o
Có phân phối chuẩn và đã biết σ^2	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\overline{x} - \mu_o}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$
Có phân phối chuẩn và chưa biết $\sigma^2, n < 30$	$\mu = \mu_o$	$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(t_{\alpha;n-1}; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -t_{\alpha;n-1})$
Có phân phối tùy ý chưa biết $\sigma^2, n \geq 30$		$\mu \neq \mu_o$	$\frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty)$
		$\mu > \mu_o$		RR=$(z_\alpha; +\infty)$
		$\mu < \mu_o$		RR=$(-\infty; -z_\alpha)$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

Trình bày mẫu kiểm định trung bình mẫu: Theo tiêu chuẩn thì trọng lượng các gói mì chính được đóng trên một máy tự động là 453 g. Kiểm tra ngẫu nhiên 81 gói ta thấy trọng lượng trung bình là 448 g. Với mức ý nghĩa 0,05 có thể cho rằng trọng lượng các gói mì chính đạt tiêu chuẩn hay không, biết rằng trọng lượng gói mì chính là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 36g?

Bài làm

Gọi μ trọng lượng gói mì chính

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 453$
- $H_1: \mu \neq 453$

Theo đề bài ta có:

$$n = 81; \sigma^2 = 36^2; \overline{x} = 448$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{0.05}{2} = 0{,}975$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -1{,}96) \cup (1{,}96; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{448 - 453}{36/\sqrt{81}} = -1{,}25$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được với mức ý nghĩa 5% thì trọng lượng các gói mì đạt tiêu chuẩn hay không

Bài mẫu 2: Từ các trục máy do một máy tiện tự động sản xuất ra, người ta chọn ngẫu nhiên 52 sản

phẩm rồi đo chiều dài bán kính của các trục máy này, và có bảng thống kê sau :

Bán kính (cm)	34 -35	35 - 36	36 - 37	37 - 38	38 - 39	39 – 40
Số trục	3	9	14	15	9	2

Giả thiết chiều dài bán kính các trục máy tuân theo phân phối chuẩn. Các trục máy có bán kính từ 36cm đến 38cm gọi là đạt loại 1.

a) Có thể cho rằng 50% các trục do máy tiện sản xuất đạt loại 1 hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 1%?

b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

Bài giải

a/ Gọi p là tỉ lệ máy tiện đạt loại 1.

Ta có giả thuyết

- $H_o: p = 50\%$
- $H_1: p \neq 50\%$

Theo đề bài ta có:

$$n = 52, f = \frac{m}{n} = \frac{29}{52} = 0{,}5577$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.57$ *(các bạn có thể chọn giá trị 2,58 hoặc 2,575)*

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -2{,}57) \cup (2{,}57; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} = \frac{0{,}5577 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{52}}} = 0.8322$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận là 50% các trục do máy tiện sản xuất đạt loại 1 đúng hay sai

b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

Gọi μ là chiều dài trung bình của bán kính các trục

Khoảng ước lượng cho p có dạng $(\mu - \varepsilon; \mu + \varepsilon)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 52;\ \overline{x} = 36.96; s = 1.244$$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow \alpha = 0{,}01 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2{,}57$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}57.\frac{1{,}244}{\sqrt{52}} \approx 0{,}0615$$

Vậy khoảng ước lượng cho μ là

$$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) = (36{,}96 - 0{,}0615; 36.96 + 0{,}0615) = (36{,}8985; 37{,}0215)$$

Ví dụ 4: Năng suất trung bình của một giống lúa ở các năm trước là 32,5 (tạ/ha). Năm nay người ta đưa vào phương pháp chăm sóc mới và hy vọng năng suất cao hơn năm truớc. Điều tra trên 15 thửa ruộng thu được kết quả sau:

33,7 35,4 32,7 36,3 37,3 32,4 30,0 32,4 31,7 34,5 42,0 33,9 38,1 35,0 33,8 (tạ/ha)

Với mức ý nghĩa 1% có thể chấp nhận niềm hy vọng đó hay không, biết rằng năng suất lúa là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai là 10 (tạ/ha).

Ví dụ 5: Theo tiêu chuẩn thì trọng lượng các bao gạo do một máy tự động đóng là 50 kg. Sau một thời gian hoạt động người ta nghi ngờ máy hoạt động không bình thường làm cho trọng lượng các bao gạo giảm đi. Lấy ngẫu nhiên 90 bao và cân thử thì thu được trọng lượng trung bình là 48,5 kg. Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận gì về điều nghi ngờ trên, biết rằng trọng lượng bao gạo là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 2 kg?

Ví dụ 6: Trong các năm trước thu nhập trung bình của công nhân là 15 (triệu/năm), năm nay điều tra thu nhập của 25 công nhân ta có số liệu sau:

Thu nhập	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
Số công nhân	1	4	10	6	3

Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem thu nhập trung bình của công nhân năm nay có khác so với năm trước hay không, biết rằng thu nhập của công nhân là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

c/ Kiểm định phương sai một mẫu

Phương pháp:

Step 1: Xác định giả thuyết H_o và H_1

Step 2: Tùy trường hợp mà sử dụng các công thức sau

Giả thuyết H_o	Giả thuyết đối H_1	Tiêu chuẩn kiểm định	Miền bác bỏ
$\sigma^2 = \sigma_o^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_o^2$	$\varkappa_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_o^2}$	$RR = (0; \varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}) \cup (\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty)$
$\sigma^2 = \sigma_o^2$ hoặc $\sigma^2 \leq \sigma_o^2$	$\sigma^2 > \sigma_o^2$		RR=$(\varkappa^2_{\alpha;n-1}; +\infty)$
$\sigma^2 = \sigma_o^2$hoặc $\sigma^2 \geq \sigma^2_{o\ o}$	$\sigma^2 < \sigma_o^2$		RR=$(0; \varkappa^2_{1-\alpha;n-1})$

Step 3: Kết luận

- Nếu $Z_{qs} \in RR$ thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H_o, chấp nhận giả thuyết H_1
- Nếu $Z_{qs} \notin RR$ thì ta không bác bỏ ý kiến H_o (không phải chấp nhận H_o mà chỉ là chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_o)

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Trình bày mẫu về kiểm định phương sai một mẫu: Lấy ngẫu nhiên 20 chai nước do một máy đóng chai tự động đóng ta thu được độ lệch chuẩn mẫu là 0,0153(l^2) . Máy được gọi là đạt chuẩn nếu độ phân tán không sai khác quá 0,01(l^2) Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem máy đóng chai có đạt chuẩn hay không, biết rằng thể tích nước trong chai là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

<u>Bài làm</u>

Gọi σ^2 phương sai của thể tích nước trong chai

Ta có giả thuyết

- $H_o: \sigma^2 = 0{,}01$
- $H_1: \sigma^2 > 0.01$

Theo đề bài ta có:

$$n = 20; \sigma^2 = 0{,}01; s^2 = 0{,}0153$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 => Tra\ bảng\ chi\ bình\ phương\ \varkappa^2_{\alpha;n-1} = \varkappa^2_{0{,}05;19} = 30{,}144$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(\varkappa^2_{\alpha;n-1}; +\infty\right) = (30{,}144; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$\varkappa_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_o^2} = \frac{(20-1)0{,}0153}{0{,}01^2} = 29{,}07$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI (học xong phần kiểm định 2 mẫu sẽ làm luôn)

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA